

1 Espaces préhilbertiens - Révisions de première année

Niveau 1

Exercice 1:

Soit ϕ la forme bilinéaire définie sur $E = \mathbb{R}_2[X]$ par $\phi(P, Q) = P(0)Q(0) + P'(0)Q'(0) + P''(0)Q''(0)$.

1. Montrer que ϕ définit un produit scalaire sur E .
2. Déterminer l'orthogonal de $F = \text{Vect}(1 + X + X^2, 1 - X + X^2)$.

Exercice 2:

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$, $n \in \mathbb{N}^*$. On pose :

$$\forall P, Q \in E, \quad \varphi(P, Q) = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) \, dt.$$

1. Montrer que φ définit un produit scalaire sur E .
2. On pose $n = 3$. Orthonormaliser la base canonique de E pour le produit scalaire φ .

Exercice 3:

Orthonormaliser pour le produit scalaire usuel la base de $\mathbb{R}^4$: $u_1 = (0, 1, 1, 1), u_2 = (1, 0, 1, 1), u_3 = (1, 1, 0, 1), u_4 = (1, 1, 1, 0)$.

Niveau 2

Exercice 4: CCINP PSI 2021

On munit $\mathbb{R}_n[X]$ du produit scalaire défini par :

$$(P|Q) = \sum_{k=0}^n a_k b_k, \quad \text{où } P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \text{ et } Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k.$$

Soit $H = \{P \in \mathbb{R}_n[X], P(1) = 0\}$.

Déterminer le projeté orthogonal du polynôme 1 sur H

(à titre d'entraînement, vous pouvez : montrer que l'application donnée est bien un produit scalaire / montrer que H est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$ / en donner une base et la dimension...)

Exercice 5:

1. Montrer que $\psi : \begin{matrix} \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \\ ((x, y, z), (x', y', z')) \end{matrix} \rightarrow \mathbb{R}$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$.

$$((x, y, z), (x', y', z')) \mapsto (x - 2y)(x' - 2y') + yy' + (y + z)(y' + z')$$
2. Orthonormaliser pour ce produit scalaire la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 6: Mines-Telecom spécifique 2021

1. Soit $F = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$.

Déterminer une base orthonormale de F .

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Donner l'expression de la distance de A au sous-espace vectoriel F .

Niveau 3

Exercice 7:

Soit $E = \mathbb{R}[X]$. On définit $\forall P, Q \in E, (P|Q) = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$.

1. Montrer que $(. | .)$ est un produit scalaire sur E . E est-il un espace euclidien ?
2. Déterminer une base orthonormale de $R_2[X]$ pour ce produit scalaire .
3. En traduisant ce problème en termes de distance à un sous-espace vectoriel , calculer :

$$\min_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (t^2 - at - b)^2 dt.$$

2 Espaces préhilbertiens - Deuxième année

Niveau 1

Exercice 8:

Soit $E = \mathbb{R}[X]$. On considère l'application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(P, Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t} dt.$$

1. Montrer que φ définit un produit scalaire sur E .
2. Pour $p, q \in \mathbb{N}$, calculer $\varphi(X^p, X^q)$.
3. Orthonormaliser par le procédé de Gram-Schmidt la famille $(1, X, X^2)$.

Niveau 2

Exercice 9:

On pose $E = \mathcal{C}^1([0; 1], \mathbb{R})$. Pour $f, g \in E$, on pose :

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt + \int_0^1 f'(t)g'(t) dt.$$

1. Montrer que $\langle ., . \rangle$ définit un produit scalaire sur E .
2. On pose $V = \{f \in E, f(0) = f(1) = 0\}$ et $W = \{f \in E, f \in \mathcal{C}^2([0; 1]; \mathbb{R}) \text{ et } f'' = f\}$.
 - (a) Montrer que V et W sont supplémentaires orthogonaux.
 - (b) Exprimer la projection orthogonale sur W .

Exercice 10:

Soit F un sev d'un espace préhilbertien réel E . Montrer que $F^\perp = \overline{F}^\perp$.